

Movimiento Antiinflamatorio

La ciencia del movimiento como
medicina — miocinas, cortisol y el
ejercicio que cura

150

Minutos/semana de movimiento
moderado recomendados (OMS)

100s

De miocinas identificadas

21

Días de plan personalizado

Las **Miocinas** — el medicamento que produces al moverte

A comienzos de los 2000, la médica e investigadora danesa Bente Klarlund Pedersen propuso algo que cambió la medicina del ejercicio: cuando el músculo se contrae, produce y secreta proteínas bioactivas llamadas miocinas (hoy se conocen cientos). Estas moléculas viajan al torrente sanguíneo y generan efectos antiinflamatorios sistémicos en hígado, tejido graso, cerebro y sistema inmune.

Cómo funciona el músculo antiinflamatorio



Paradoja: La IL-6 (interleucina-6) que produce el músculo durante el ejercicio tiene efectos OPUESTOS a la IL-6 que produce el tejido graso. La muscular es antiinflamatoria; la del tejido graso, proinflamatoria. El ejercicio es literalmente una fábrica de antiinflamatorios naturales.



Cerebro antiinflamatorio

La irisina y el BDNF (producidos durante el ejercicio) reducen neuroinflamación. El movimiento protege contra Alzheimer y depresión.



Corazón protegido

Las miocinas y el ejercicio regular mejoran la función del endotelio, la presión arterial y el perfil de grasas. Caminar a diario es de los hábitos con más respaldo para proteger el corazón.



Insulina sensible

El ejercicio de fuerza 2-3 veces por semana mejora la sensibilidad a la insulina: el músculo capta más glucosa y corta el ciclo glucosa-insulina-inflamación.



Articulaciones fuertes

El movimiento fortalece el cartílago articular y reduce inflamación sinovial. La inactividad debilita los músculos que protegen la articulación y empeora la rigidez.



Cada sesión de ejercicio moderado deja un efecto antiinflamatorio temporal, y el efecto es acumulativo: las personas físicamente activas tienen niveles de PCR más bajos que las sedentarias (Gleeson et al., 2011).

Pedersen BK & Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity. Nature Reviews Endocrinology, 2012.

Tipos de Movimiento y su Poder Antiinflamatorio

No todos los ejercicios generan el mismo efecto antiinflamatorio. La clave está en la combinación: cardio de baja-moderada intensidad activa las miocinas más potentes, mientras el yoga y la meditación activan el eje vagal antiinflamatorio.

TIPO	MECANISMO PRINCIPAL	TIEMPO ÓPTIMO	PODER AI
 Caminata moderada	Miocinas + reducción PCR directa	30 min diarios	
 Yoga / Meditación	Nervio vago + baja cortisol	20-40 min	
 Natación	Bajo impacto + respiración controlada	30-45 min	
 Fuerza moderada	Miocinas + sensibilidad insulínica	30-40 min, 3x/sem	
 Baile	Miocinas + dopamina + serotonina	30 min	
 HIIT (moderado)	Miocinas intensas + afterburn	20-25 min, 2x/sem	

 Bailar suma movimiento, música, placer y conexión. La terapia de movimiento y danza ha mostrado mejorar síntomas de depresión y ansiedad (Koch et al., 2019). Cuando disfrutas el ejercicio, lo sostienes — y la constancia es lo que da el efecto antiinflamatorio.

Koch SC et al. Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: a meta-analysis update. Frontiers in Psychology, 2019.

 La clave antiinflamatoria está en la regularidad, no en la intensidad. Moverte un poco todos los días suele ser más sostenible y amable con tu cuerpo que sesiones largas y agotadoras de vez en cuando.

Gleeson M et al. The anti-inflammatory effects of exercise. Nature Reviews Immunology, 2011.

La Zona de Goldilocks del Ejercicio

El ejercicio tiene una curva en U invertida para la inflamación. Muy poco ejercicio mantiene niveles altos de inflamación crónica. Demasiado ejercicio sin recuperación eleva el cortisol y activa vías proinflamatorias. El punto óptimo es la intensidad moderada sostenida.



Las tres zonas del ejercicio



Sedentarismo

Inflamación crónica alta · Miocinas mínimas · Resistencia a insulina



Zona Óptima

30-60 min moderado · Miocinas máximas · PCR reducida



Exceso

Cortisol elevado · Microlesiones · Inmunosupresión



Cortisol: el aliado que se convierte en enemigo



Ejercicio moderado (30-60 min)

El cortisol sube ligeramente durante el ejercicio y regresa a niveles basales en 1-2h. Este pico transitorio ayuda a movilizar energía y tiene efecto antiinflamatorio puntual.



Ejercicio extenuante sin recuperación (>90 min alta intensidad)

El cortisol y el estrés físico se mantienen altos por más tiempo. Puede bajar temporalmente las defensas, aumentar el daño muscular y la permeabilidad intestinal.



La señal de recuperación adecuada

Energía sostenida 1-2h después del ejercicio. Si terminas agotada y no puedes con las actividades del día, el estrés físico superó tu capacidad de recuperación.



La Sentadilla — el ejercicio antiinflamatorio más completo

✓ Trabaja los músculos más grandes del cuerpo

✓ Libera miocinas en grandes grupos

✓ Mejora sensibilidad a insulina

✓ Fortalece rodillas y caderas

✓ Mejora equilibrio y estabilidad

✓ Mejora densidad ósea

✓ Reduce dolor lumbar crónico

✓ Ayuda a conservar masa muscular con la edad

Protocolo de Movimiento **Antiinflamatorio** — Primeros 7 Días

Este protocolo está diseñado para cualquier perfil. Es el punto de partida mínimo para comenzar a reducir marcadores inflamatorios en la primera semana. A partir del día 8, tu app te guiará con el plan personalizado según tu perfil.

DÍA 1**Caminata diagnóstica — 20 minutos**

Camina a tu ritmo natural. Sin meta de velocidad. Solo observa cómo se siente tu cuerpo. Registra: ¿Tienes dolor articular? ¿Te falta el aire? ¿Cuántos minutos puedes caminar sin cansarte?

**DÍA 2****Yoga de 15 minutos — Clase básica en YouTube**

Busca "yoga para principiantes antiinflamatorio" o "yoga de 15 minutos para soltar estrés". No importa el nivel. El objetivo es activar el nervio vago.

**DÍA 3****Reto de sentadillas — Día 1 (10 sentadillas)**

Haz tus primeras 10 sentadillas de la forma correcta: pies al ancho de hombros, baja como en una silla, rodillas sobre los pies, espalda recta. Marca el día en tu app.

**DÍA 4****Descanso activo — 10 min estiramientos**

El descanso es parte del protocolo, no una omisión. Haz 10 minutos de estiramientos suaves: cuello, hombros, cadera, gemelos. El cuerpo repara durante el descanso.

**DÍA 5****Caminata 25 minutos + respiración consciente**

Agrega 5 minutos a la caminata del día 1. Los últimos 5 minutos: inhala 4 tiempos, exhala 6. Esta combinación potencia el efecto antiinflamatorio.

**DÍA 6****30 minutos de baile libre en casa**

Pon tu playlist favorita. Muévete sin juzgar. Bailar es movimiento, placer y descarga emocional. Es medicina y es alegría al mismo tiempo.

**DÍA 7****Celebración y evaluación — Descanso total**

Completaste la primera semana. Hoy descansas completamente. Reflexiona: ¿Cómo está tu energía comparado al lunes? ¿Tienes menos tensión muscular? El cambio empieza aquí.



Referencias Científicas

- [Pedersen BK. Muscles and their myokines. Journal of Experimental Biology, 2011;214:337-346]
- [Gleeson M et al. The anti-inflammatory effects of exercise. Nat Rev Immunol, 2011;11:607-615]
- [Petersen AM & Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. J Appl Physiol, 2005;98(4):1154-1162]
- [Nieman DC & Wentz LM. The compelling link between physical activity and the body's defense system. J Sport Health Sci, 2019;8(3):201-217]
- [Koch SC et al. Dance movement therapy and dance: a meta-analysis update. Front Psychol, 2019;10:1806]